

EGAT SAINOI PV&BESS



EGAT



Preventive maintenance (PM)

Organization:

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

72 Ngam Wong Wan Rd, Nonthaburi, Nonthaburi 11000, Thailand

Prepared by

ZIRCOZ COMPANY LIMITED

29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam, Moo 2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Tel. (66) 83 178 8998 / (66) 89 966 3166

E-mail: zircozth@gmail.com

BUILDING : T0007

Prepared :	Danai L.	
RATCH :		
EGAT :		
Issue Date:	08.08.2023	

Conclusion

การซ่อมบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์แบบบนหลังคาโครงการสถานีไฟฟ้าฝ่ายผลิตโทรนอย (EGAT SAINOI) ดำเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัท เซอร์คอส จำกัด ในวันที่ 8-11 สิงหาคม 2566

ผลการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร T0007 ตามรอบ 4 เดือนครั้งที่ 1 โดยสรุปผลการซ่อมบำรุงได้ดังนี้

1. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน 182 แผง ทำความสะอาดโดยน้ำเปล่าและเช็ดแผงให้แห้ง ไม่พบความผิดปกติ
2. ตรวจสอบค่าทอร์คของน็อตยึดแผงขนาด 13mm และ 17mm ตำแหน่งและมาตรฐานตามเอกสารแนบ พบบางตำแหน่งไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน และทำการขันให้แน่นตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบตำแหน่งยึดสายกราวด์และของแผงโซลาร์เซลล์ และกราวด์ระบบของทั้ง AC และ DC ไม่พบจุดบกพร่อง
4. ตรวจสอบค่าความร้อนโดยวิธีเทอร์โมสแกน(Thermoscan) ที่ตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุม เช่น AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable และ Connection box ไม่พบค่าความร้อนเกินกว่าปกติ (hotspot ไม่เกิน 70°C)
5. ตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำ(Pump station) ระบบการทำงานเป็นปกติ ไม่พบรอยรั่ว
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณโดยรวม ไม่พบความผิดปกติ
7. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์ต่างๆและทดสอบการสื่อสารระหว่าง SCADA และ RTU พบว่าการสื่อสารเป็นปกติ

Maintenance of the rooftop solar cell system of EGAT SAINOI was carried out by RATCH Group Public Company Limited and undertaken by Sircos Co., Ltd. on August 8-11, 2023.

The results of T0007 building maintenance according to the 4-month cycle 1 are summarized as follows:

1. Clean 182 solar panels, clean them with water and dry them. No abnormalities were detected.
2. Check the torque value of the 13mm and 17mm panel mounting nuts, their position and standard according to the attachment. Some positions were found not to meet the standard values and tightened according to the standards.
3. Check the ground cable mounting location and of the solar panel, and the system ground of both AC and DC found no bugs.
4. Check the calorific value by thermoscan method at the location of electrical equipment in the control cabinet such as AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS, PQM, LP, Inverter, cable and Connection box. No excess heat value detected (hotspot not exceeding 70°C)
5. Check the operation of the water supply system (Pump station) The system is working normally. No leaks were found.
6. Check the overall signal cable connection. No abnormalities were detected.
7. Check the signal connection of various devices and test the communication between SCADA and RTU, found that communication is normal.

Maintenance Checklist

Project name : SNPB Project

ชื่อโครงการ
Location . ECATCAYNOT

สถานที่ : EGAT SAINOI

PM Date : 8,11 Aug 2023

วันทำการขอมปำรุง

PM duration : 8:00-17:00



Rev	Description	Issues	ZIRCOZ	Approved
00	New Issued		Checked	
			On-boarding	
			Waranyoo	
✓	1 Ind (Normal)			
	1 Ind (Abnormal)			
✓	1 Ind (Repaired)			

No	Maintenance item	Description	Tooling	Method	Frequency	Maintenance Result						Countermeasure (กรณีพบข้อบกพร่อง)	Date	Checked	Approved
Serial No	Serial No	Serial No	Serial No	Serial No	Serial No	1	2	3	4	5	6	Serial No	Serial No	Serial No	Serial No
1 BUILDING T0007															
1.1 PV module 298 Units															
1.1.1 Mounting Structure															
	PM01-0001	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	ไขน๊อต	ตรวจสอบ, ตรวจทาน	6 ครั้ง/2B	✓						มีน๊อตขาด 1 ชิ้น	8/8/2566	Hiran	
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพสายเคเบิล (10mm)	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM01-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM01-0004	ตรวจสอบอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ 40-85 °C	Thermal Scan	ดูตามอุณหภูมิ	2 ครั้ง/2B										
1.2 Mounting Structure															
	PM02-0001	ตรวจสอบการติดตั้งโครงสร้าง	Visual (สายตา)	ดูตามโครงสร้าง	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM02-0002	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล (10mm)	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM02-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM02-0004	ตรวจสอบอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ 40-85 °C	Thermal Scan	ดูตามอุณหภูมิ	2 ครั้ง/2B										
1.3 Inverter															
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความผิดปกติของ Inverter	Visual (สายตา)	ดูตามความผิดปกติ	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM03-0002	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล (10mm)	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM03-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM03-0004	ตรวจสอบอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ 40-85 °C	Thermal Scan	ดูตามอุณหภูมิ	2 ครั้ง/2B										
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
1.4 Combination box															
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความผิดปกติของ Combination box	Visual (สายตา)	ดูตามความผิดปกติ	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM04-0002	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล (10mm)	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM04-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM04-0004	ตรวจสอบอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ 40-85 °C	Thermal Scan	ดูตามอุณหภูมิ	2 ครั้ง/2B										
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection															
	PM05-0001	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล (10mm)	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM05-0002	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM05-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM05-0004	ตรวจสอบอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ 40-85 °C	Thermal Scan	ดูตามอุณหภูมิ	2 ครั้ง/2B										
1.6 Cable															
	PM06-0001	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล (10mm)	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM06-0002	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM06-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM06-0004	ตรวจสอบอุณหภูมิของแผงโซลาร์เซลล์ 40-85 °C	Thermal Scan	ดูตามอุณหภูมิ	2 ครั้ง/2B										
	PM06-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
1.7 งานวางสายเคเบิลและอุปกรณ์ไฟฟ้า															
	PM07-0001	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล (10mm)	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM07-0002	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM07-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
1.8 Weather Station and SCADA															
	PM08-0001	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล (10mm)	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM08-0002	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
	PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิล	Visual (สายตา)	ดูตามสายเคเบิล	6 ครั้ง/2B	✓									
ZIRCOZ COMPANY LIMITED															

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	



page 4

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.1 PV module 298 Units					
	PM01-0001	ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์	น้ำ, ผ้า	สะอาด, ครบถ้วน	ครบถ้วน
	PM01-0002	ตรวจสอบสภาพแผงโซลาร์เซลล์	Visual (สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, ไม่มีสิ่งบดบัง	ครบถ้วน
	PM01-0003	ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟ Terminal connection	Visual (สายตา)	ไม่เสื่อมสภาพ, แน่น	ครบถ้วน
Before					
     					
After					
     					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 5

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.1 PV module 298 Units					
	PM01-0004	ตรวจสอบความร้อนแผงโซลาร์เซลล์ 40~85 °C	Thermal Scan	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้ ปกติ	

จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00

Equipment Name : Digital Torque Wrench
 ชื่ออุปกรณ์ : Digital Torque Wrench
 Brand : ADEMA
 ยี่ห้อ : ADEMA
 Model : 158198
 รุ่น : 158198
 Serial No : 420426256
 หมายเลขรหัส : 420426256
 ZTL : ZTL-23-002

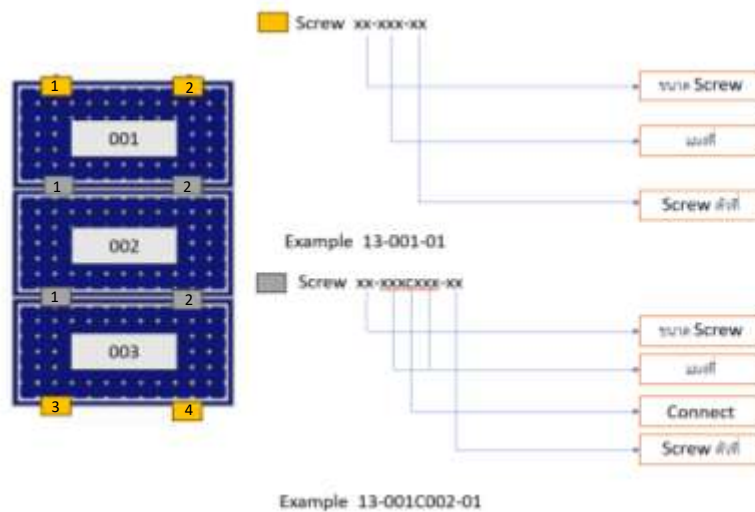


page 6

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0001	ตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด จับและจุดยึดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM02-0002	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจับยึดแผง (10Nm)	Visual(สายตา),Torque	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM02-0003	ตรวจสอบการสึกกร่อนของสกรูยึด และอุปกรณ์จับยึดแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Torque screw ขนาด 13 mm. และขนาด 17 mm.



Maintenance Checklist

Project name ชื่อโครงการ	: SNPB Project	Equipment Name ชื่ออุปกรณ์	: Digital Torque Wrench
Location สถานที่	: EGAT SAI NOI	Brand ยี่ห้อ	: ADEMA
PM Date วันที่ช่างไปทำ	: 11 Aug 2023	Model รุ่น	: 158198
PM duration เวลาที่ช่างไปทำ	: 8:00-17:00	Serial No หมายเลขรุ่น	: 420426256
Measuring person ช่างวัด	:	ZTL	: ZTL-23-002

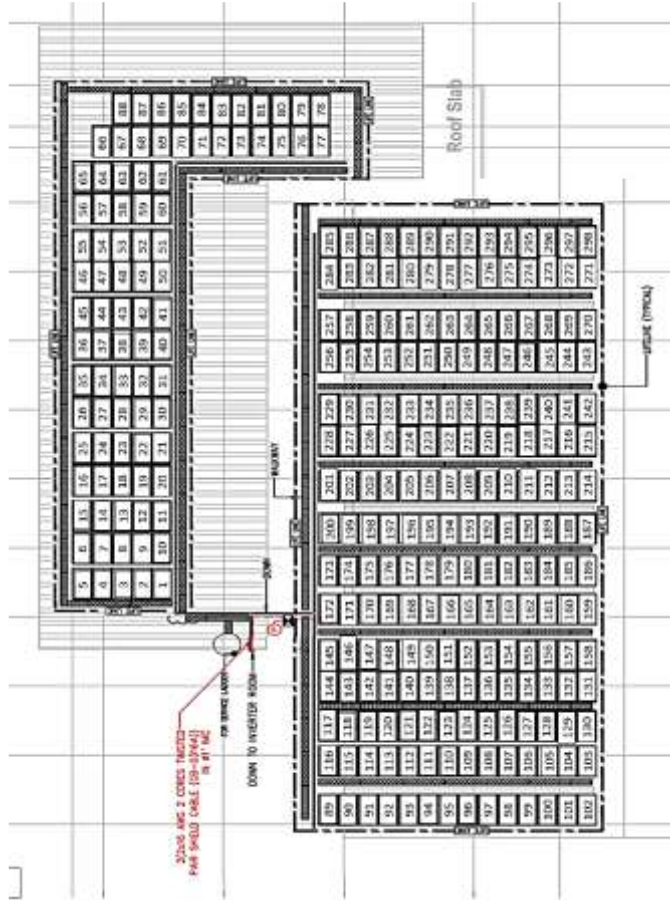
ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Waranyoo	Arjaree	

EGAT	
RATCH	

[illegible]

Page 2/3

Total PV i :	298 Unit
Array 1	:182 Unit
Array 2	:60 Unit
Array 3	:56 Unit



Lavout T0007

Torque(Nm.)						Torque(Nm.)					
Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด	Improve(Nm) การเพิ่ม		Num ลำดับ	Position ตำแหน่ง	STD มาตรฐาน	Measurement(Nm) การวัด	Improve(Nm) การเพิ่ม	
121	13-051.03	8-12 Nm	9.73	11.77		181	13-089.01	8-12 Nm	12.98		
122	13-051.04	8-12 Nm	10.96			182	13-089.02	8-12 Nm	13.43		
123	13-051.05	8-12 Nm				183	13-089.03	8-12 Nm	13.87		
124	13-051.0502	8-12 Nm	7.9	11.52		184	13-089.090-01	8-12 Nm	8.14	10.9	
125	17-051.03	18-21 Nm	25.2			185	17-089.01	18-21 Nm	37.38		
126	17-051.04	18-21 Nm	28.17			186	17-089.02	18-21 Nm	34.98		
127	13-055.01	8-12 Nm	12.14			187	13-102.03	8-12 Nm	6.41	11.19	
128	13-055.02	8-12 Nm	10.43			188	13-102.04	8-12 Nm	8.34	10.91	
129	13-054.0055.01	8-12 Nm				189	13-101C102.01	8-12 Nm	11.54		
130	13-054.0055.02	8-12 Nm	13.83			190	13-101C102.02	8-12 Nm	12.11		
131	17-055.01	18-21 Nm	19.03			191	17-102.03	18-21 Nm	27.46		
132	17-055.02	18-21 Nm	23.79			192	17-102.04	18-21 Nm	20.4		
133	13-056.01	8-12 Nm	7.25	10.41		193	13-103.03	8-12 Nm	8.28	11.18	
134	13-056.02	8-12 Nm	7.7	10.62		194	13-103.04	8-12 Nm	7.66	10.26	
135	13-056.0057.01	8-12 Nm	10.54			195	13-103C104.01	8-12 Nm	9.48	11.36	
136	13-055.0057.02	8-12 Nm				196	13-103C104.02	8-12 Nm	10.99		
137	17-056.01	18-21 Nm	18.79			197	17-103.03	18-21 Nm	20.8		
138	17-056.02	18-21 Nm	25.92			198	17-103.04	18-21 Nm	21.24		
139	13-060.03	8-12 Nm	10.46			199	13-116.01	8-12 Nm	9.25	20.82	
140	13-060.04	8-12 Nm	8.74	8.74		200	13-116.02	8-12 Nm	10.32		
141	13-059.0060.01	8-12 Nm	12.51			201	13-115C116.01	8-12 Nm	8.53	11.07	
142	13-059.0060.02	8-12 Nm				202	13-115C116.02	8-12 Nm	10.3		
143	17-060.03	18-21 Nm	25.8			203	17-116.01	18-21 Nm	30.03		
144	17-060.04	18-21 Nm	26.03			204	17-116.02	18-21 Nm	30.39		11.71
145	13-061.03	8-12 Nm	9.87	10.51		205	13-117.01	8-12 Nm	8.75		
146	13-061.04	8-12 Nm	9.29	11.81		206	13-117.02	8-12 Nm	12.11		
147	13-061.0062.01	8-12 Nm				207	13-117C118.01	8-12 Nm	11.16		
148	13-061.0062.02	8-12 Nm	9.63	11.14		208	13-117C118.02	8-12 Nm	7.7	10.91	
149	17-061.03	18-21 Nm	24.45			209	17-117.01	18-21 Nm	34.02		
150	17-061.04	18-21 Nm	9.63	11.14		210	17-117.02	18-21 Nm	31.31		
151	13-065.01	8-12 Nm	8.85	10.83		211	13-130.03	8-12 Nm	4.17	10.04	
152	13-065.02	8-12 Nm	10.14			212	13-130.04	8-12 Nm	7.34	11.16	
153	13-064.0065.01	8-12 Nm				213	13-129C130.01	8-12 Nm	10.6		
154	13-064.0065.02	8-12 Nm	5.94	11.15		214	13-129C130.02	8-12 Nm	13.11		
155	17-065.01	18-21 Nm				215	17-130.03	18-21 Nm	24.01		
156	17-065.02	18-21 Nm	25.05			216	17-130.04	18-21 Nm	28.49		
157	13-066.01	8-12 Nm	7.57	11.14		217	13-131.03	8-12 Nm	10.83		
158	13-066.02	8-12 Nm	8.83	11.62		218	13-131.04	8-12 Nm	15.23		
159	13-066.0067.01	8-12 Nm	12.66			219	13-131C132.01	8-12 Nm	14.53		
160	13-066.0067.02	8-12 Nm				220	13-131C132.02	18-21 Nm			
161	17-066.01	18-21 Nm	26.43			221	17-131.03	8-12 Nm	22.6		
162	17-066.02	18-21 Nm	28.23			222	17-131.04	8-12 Nm	22.76		
163	13-077.03	8-12 Nm	6.39	10.16		223	13-144.01	8-12 Nm	6.71	10.83	
164	13-077.04	8-12 Nm	5.11	10.17		224	13-144.02	8-12 Nm	8.05	12.11	
165	13-076C077.01	8-12 Nm	6.99	11.7		225	13-143C144.01	8-12 Nm	8.4	11.02	
166	13-076C077.02	18-21 Nm				226	13-143C144.02	8-12 Nm			
167	17-077.03	8-12 Nm				227	17-144.01	8-12 Nm	29.3		
168	17-077.04	8-12 Nm				228	17-144.02	18-21 Nm	34.2		
169	13-078.03	8-12 Nm	9.84	10.75		229	13-145.01	8-12 Nm	6.83	10.99	
170	13-078.04	8-12 Nm	9.71	10.23		230	13-145.02	8-12 Nm	7.68	11.12	
171	13-078C079.01	8-12 Nm				231	13-145C146.01	8-12 Nm			
172	13-078C079.02	8-12 Nm	5.91	12.66		232	13-145C146.02	8-12 Nm	17.63		
173	17-078.03	18-21 Nm				233	17-145.01	18-21 Nm	25.01		
174	17-078.04	18-21 Nm				234	17-145.02	18-21 Nm	33.97		
175	13-088.01	8-12 Nm	10.33			235	13-158.03	8-12 Nm	9.09		
176	13-088.02	8-12 Nm		10.76		236	13-158.04	8-12 Nm	6.76		
177	13-087C088.01	8-12 Nm				237	13-157C158.01	8-12 Nm			
178	13-087C088.02	8-12 Nm	14.2			238	13-157C158.02	8-12 Nm	10.13		
179	17-088.01	18-21 Nm	25			239	17-158.03	18-21 Nm	24.32		
180	17-088.02	18-21 Nm	32.7			240	17-158.04	18-21 Nm	30.5		

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : 8,11 Aug 2023
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง



page 7

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.2 Mounting Structure					
	PM02-0004	ตรวจสอบการต่อสายดิน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

Earth Tester DC T0007



Earth Tester AC T0007



Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8,11 Aug 2023	Model	: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: AT10523120025
ระยะเวลาการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001

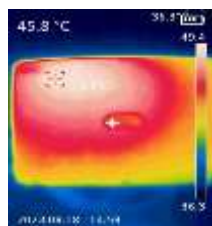


page 8

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.3 Inverter					
	PM03-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0002	ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟต่างกับ Inverter	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,มาตรฐาน	ครบถ้วน
	PM03-0003	ตรวจสอบว่า Inverter ทำงานอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมตามผู้ผลิต -25°C ~ 60°C	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot
	PM03-0004	ทำความสะอาดตัวกรองอากาศตามคำแนะนำของผู้ผลิต	เครื่องดูดฝุ่น	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM03-0005	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายดิน	Ground Clamp	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Inverter NO.1



Inverter NO.1
อุณหภูมิ 49.4 °C



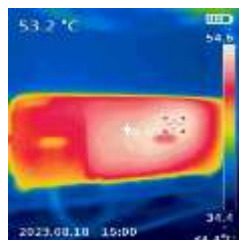
การเชื่อมต่อสายไฟถูกต้อง,ครบถ้วน,
ใช้งานได้,ปลอดภัย



ตรวจการเชื่อมต่อสายดินถูกต้อง,
ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย



Inverter NO.2
07SNPB-WIV02



Inverter NO.2
อุณหภูมิ 54.6 °C



ตรวจสอบสายไฟและจุดเชื่อมต่อสายไฟ



ตรวจการเชื่อมต่อสายดิน

Maintenance Checksheet

Project name	: SNPB Project	Equipment Nmae	: Thermoscan
ชื่อโครงการ		ชื่ออุปกรณ์	
Location	: EGAT SAINOI	Brand	: UNI-T
สถานที่		ยี่ห้อ	
PM Date	: 8,11 Aug 2023	Model	: UTI712S
วันที่ทำการซ่อมบำรุง		รุ่น	
PM duration	: 8:00-17:00	Serial No	: ATI0523120025
เวลาทำการซ่อมบำรุง		หมายเลขรหัส	
		ZTL	: ZTL-23-001



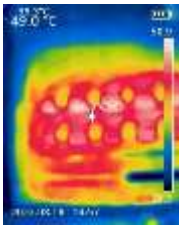
page 9

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.4 Combination box					
	PM04-0001	ตรวจสอบสภาพความพร้อมทั่วไปของ Combination box	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0003	ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของอุปกรณ์ภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM04-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot

Before



DC Panal Box No.1
07SNPB-WD01



ภายในตู้ DC Panal Box อุณหภูมิ 50.9 °C



ภายในตู้ DC Panal Box No.1



ภายในตู้ DC Panal Box อุณหภูมิ 49.5 °C



After



หลังทำความสะอาด

Before



DC Panal Box No.2
07SNPB-WD02



ภายในตู้ DC Panal Box อุณหภูมิ 48.9 °C



ภายในตู้ DC Panal Box No.2



ภายในตู้ DC Panal Box อุณหภูมิ 49.3 °C



After



หลังทำความสะอาด

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 10

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.4 Combination box					
	PM04-0002	ตรวจสอบ แรงดันและกระแสของเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V)	IV Test	Drawing, specification	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ :
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Equipment Nmae : Thermoscan
 ชื่ออุปกรณ์ :
 Brand : UNI-T
 ยี่ห้อ :
 Model : UTi712S
 รุ่น :
 Serial No : ATi0523120025
 หมายเลขซีรียล :
 ZTL : ZTL-23-001

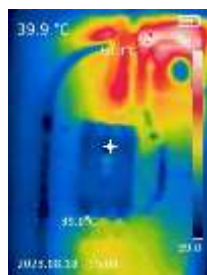
Thermoscan
 UNI-T
 UTi712S
 ATi0523120025
 ZTL-23-001



page 11

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.1 AC DB and MCCB					
	PM05-AC DB MCCB-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-AC DB MCCB-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

Before



อุณหภูมิ MCCB Cabinet No.1 46.5 °C

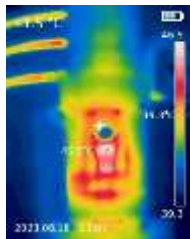
After



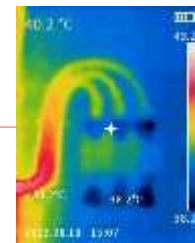
MCCB Cabinet No.1
07NPB-WMB01



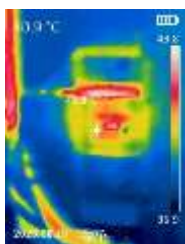
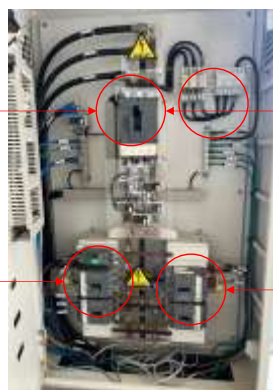
PV AC DB No.1
07NPB-WAC01



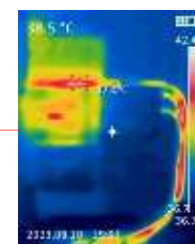
สวิตช์ MCCB 46.5 °C



ฟิวส์ MCCB 43.2 °C



breaker Inverter No.1 43.8 °C



breaker Inverter No.2 42.4 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Nmae : Thermoscan
ชื่ออุปกรณ์
Brand : UNI-T
ยี่ห้อ
Model : UTi712S
รุ่น
Serial No : ATI0523120025
หมายเลขรหัส
ZTL

: Thermoscan
: UNI-T
: UTi712S
: ATI0523120025
: ZTL-23-001



page 12

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.2 RTU CABINET					
	PM05-RTU-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-RTU-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot

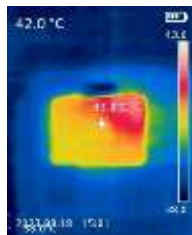
Before



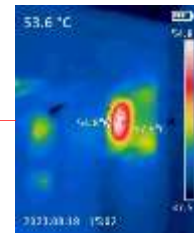
After



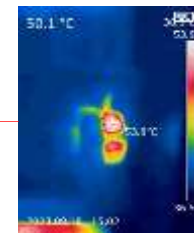
RTU Panel No.01
07SNPB-CKA-GH01



Switch Hub 43.0 °C



RTU FAN 54.8 °C
พัดลมทำงานปกติ



Set point 53.9 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 13

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.3 UPS					
	PM05-UPS-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-UPS-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มี Hot spot



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : EGAT SAINOI
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ :
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง :
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง :

Equipment Nmae :
ชื่ออุปกรณ์ :
Brand :
ยี่ห้อ :
Model :
รุ่น :
Serial No :
หมายเลขรหัส :
ZTL

: Thermoscan
: UNI-T
: UTi712S
: ATi0523120025
: ZTL-23-001

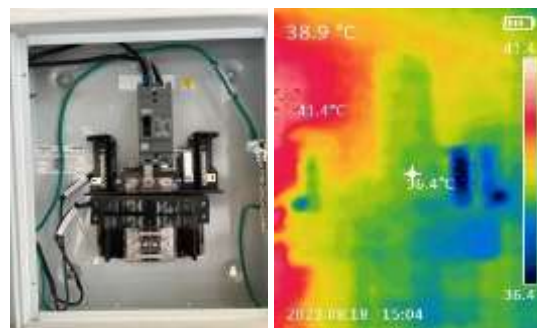


page 14

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.4 LP					
	PM05-LP-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-LP-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุดHot spot



Load Panel No.1
07SNPB-WLP01



ตู้LP อุณหภูมิ 41.4 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง

Equipment Name : ชื่ออุปกรณ์
Brand :
ยี่ห้อ
Model :
รุ่น
Serial No :
หมายเลขรหัส
ZTL

: Thermoscan
: UNI-T
: UTi712S
: ATi0523120025
: ZTL-23-001

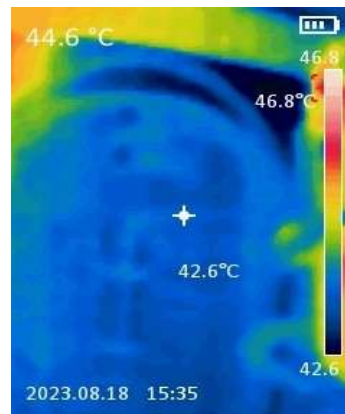


page 15

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.5 Main Electrical and Control Equipment (AC DB, RTU Cabinet, MCCB, UPS,PQM etc.) Inspection					
1.5.5 PQM					
	PM05-PQM-0001	ตรวจสอบสภาพทั่วไปรวมถึงจุดเชื่อมต่อสายไฟและฟังก์ชันการทำงาน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-PQM-0002	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่างๆภายใน	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-PQM-0003	ตรวจสอบสถานะการทำงาน และ สมรรถนะของเครื่องวัดไฟฟ้า	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM05-PQM-0004	ตรวจสอบความร้อน	Thermal Scan	ไม่มี Hot Spot	ไม่มีจุด Hot spot



Power Quality Meter
00SNPB-WAQ01



อุณหภูมิภายในตู้PQM 42.6 °C

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 17

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.6 cable					
	PM06-0003	ตรวจสอบวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายไฟฟ้า DC และ AC	Insulation Tester	ไม่เสื่อมสภาพความเป็นฉนวน	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checklist

: SNPB Project

ชื่อโครงการ

Location

สถานที่

PM Date

วันทำการซ่อม

PM duration

เวลาทำการซ่อมบำรุง

PUMP STATION T0007

รายละเอียดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ลำดับที่	รายละเอียดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	Frequency ความถี่	Maintenance Result					Countermesure (หากมีเหตุการณ์)	Checked ตรวจสอบ	Approved อนุมัติ
			1	2	3	4	5	6		
1	ตรวจสอบหม้อไอน้ำของระบบก๊าซ และข้อต่อต่างที่บริเวณท่อเข้าห้องหมอด	6 ครั้ง/2ปี	✓							
2	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องจ่าย จากเกจวัดระดับขึ้นที่ติดตั้งที่บนที่กราฟประสิทธิภาพปั๊มน้ำ	6 ครั้ง/7ปี	✓							
3	ตรวจสอบระบบดับเพลิง และเกาส์สและเชื่อมรอยรั่วที่ขึ้นที่เข้าทางาน	6 ครั้ง/2ปี								
4	ตรวจสอบถังเก็บก๊าซออกซิเจนเหลวไม่เก่า	6 ครั้ง/2ปี	✓							
5	ตรวจสอบเชื้อเพลิงลมหรืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบป้องกันกระเด็นน้ำมันจากจุดแดง	6 ครั้ง/2ปี	✓							
6	ตรวจสอบคุณสมบัติระบบควบคุมระบบความปลอดภัยระบบควบคุม ทางงานกีดหรือ (ถ้ามี)	6 ครั้ง/2ปี	✓							
7	ตรวจสอบอุปกรณ์แปลงต่อไฟฟ้า ไซรพนำดี ทางงานกีดหรือ	6 ครั้ง/2ปี	✓							
8	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมดและระบบรักษา แรงดัน กระแส และกำลังไฟฟ้าและ มอเตอร์ทำงานแต่ละตัว	6 ครั้ง/2ปี	✓							
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งห้องเช่น VALVE, CHECK VALVE	6 ครั้ง/2ปี	✓							
10	ตรวจสอบการกีดทำงานของอุปกรณ์ต่างภายในตู้ มัลติเพล็กซ์ กลืน	6 ครั้ง/2ปี	✓							
11	ตรวจสอบ และเชื่อมต่อพารามิเตอร์ค่าต่าง ของชุดควบคุม PPU	6 ครั้ง/2ปี	✓							
12	ตรวจสอบระบบดับเพลิงของถังเก็บไฮโดรเจน	6 ครั้ง/2ปี	✓							
13	ตรวจสอบเช็ค และทดสอบการทำงานระบบป้องกันมอเตอร์ เช่น OVERLOAD	6 ครั้ง/2ปี	✓							
14	ตรวจสอบเช็ค และทำความสะอาดถังเก็บ อุปกรณ์ ภายในตู้ทั้งหมด	6 ครั้ง/2ปี	✓							
15	ตรวจสอบเช็ค และทดสอบการทำงานระบบไฮดรอลิก	6 ครั้ง/2ปี	✓							
16	ตรวจสอบเช็คความแน่นของชุดสายไฟทุกจุด และขึ้นเปลี่ยนชุดสายไฟใหม่	6 ครั้ง/2ปี	✓							

RATCH						
EGAT						

ZIRCOZ		
Issued	Checked	Approved
Chatchapong	Waranyoo	

Row	Description
00	Now Insured



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 19

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Method มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.7 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบน้ำล้างแผง					
	PM07-0001	ตรวจสอบความสมบูรณ์ของวาล์วกันตก	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0002	ตรวจสอบความสะอาดเรียบรอยของระบบทั้งโครงการ	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน
	PM07-0003	ตรวจสอบสภาพ และความพร้อมของระบบน้ำล้างแผง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน



Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ : SNPB Project
Location : EGAT SAINOI
สถานที่ : EGAT SAINOI
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 20

No ลำดับที่	Maintenance Item	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0001	ทำความสะอาด Pyranometer, Ambient Temp, Module temp	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน

จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
ชื่อโครงการ
Location : EGAT SAINOI
สถานที่
PM Date : 8,11 Aug 2023
วันที่ทำการซ่อมบำรุง
PM duration : 8:00-17:00
เวลาทำการซ่อมบำรุง



page 21

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.8 Weather Station and SCADA					
	PM08-0002	ทวนสอบเครื่องมือวัดสภาพอากาศให้มีความแม่นยำเที่ยงตรง	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	
จะดำเนินการตรวจในเดือนเมษายน 2567					

Maintenance Checksheet

Project name : SNPB Project
 ชื่อโครงการ : SNPB Project
 Location : EGAT SAINOI
 สถานที่ : EGAT SAINOI
 PM Date : 8,11 Aug 2023
 วันที่ทำการซ่อมบำรุง : 8,11 Aug 2023
 PM duration : 8:00-17:00
 เวลาทำการซ่อมบำรุง : 8:00-17:00



page 22

No ลำดับที่	Maintenance Item หัวข้อในการซ่อมบำรุง	Description รายละเอียด	Tooling เครื่องมือ	Medthod มาตรฐาน	Result ผลลัพธ์
1 BUILDING T0007					
1.8 Weather Station and SCADA					
PM08-0003	ตรวจสอบการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ กับระบบ SCADA	Visual(สายตา)	ถูกต้อง,ครบถ้วน,ใช้งานได้,ปลอดภัย	ครบถ้วน	
<pre> C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.202 Pinging 10.250.200.202 with 32 bytes of data: Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=2ms TTL=255 Reply from 10.250.200.202: bytes=32 time=11ms TTL=255 Ping statistics for 10.250.200.202: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms </pre> <pre> C:\Users\SCADA>ping 10.250.200.201 Pinging 10.250.200.201 with 32 bytes of data: Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.201: bytes=32 time<1ms TTL=64 Ping statistics for 10.250.200.201: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms </pre> <pre> Pinging 10.250.200.200 with 32 bytes of data: Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64 Reply from 10.250.200.200: bytes=32 time=1ms TTL=64 Ping statistics for 10.250.200.200: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms </pre>					



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-301-586

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo2., Khlong Sam, Khlong Luang Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Torque Wrench	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: ADEMA	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: 3-100 N.m	Received Date	: 3-Aug-23
Serial No.	: 158198	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Equipment No.	: N/A	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: (3-100) N.m	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.01 N.m		
Calibration Method	: CP-WK-M07		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Digital Torque Tester	111780	WK2303-300-765	20-Mar-24	WK Electric Co., Ltd.

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multipiled by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Mr. Sunchai Amarttayapong

Approved by :


Mr. Ratchadavut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-301-586

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Torque Measurement

Range : (3-100) N m

Resolution : 0.01 N m

Unit : N m

Direction	UUC Setting	STD Reading	Error	Uncertainty ($\pm$ N m)
CW	20.00	19.79	0.21	0.46
	60.00	59.36	0.64	0.46
	100.00	99.15	0.85	0.46
CCW	20.00	19.81	0.19	0.46
	60.00	59.25	0.75	0.46
	100.00	99.07	0.93	0.46

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co.,Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2309-304-111

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Thermal Imager	Ambient Temperature	: (23.0 ± 2) °C
Manufacturer	: Uni-T	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: UTI712S	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: ATI05231200025	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: ZTL-23-001	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: 30°C to 200 °C	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: 0.1 °C		
Calibration Method	: CP-WK-T16		

Standard Instrument

Instrument	Serial No.	Certificate No.	Due Date	Traceability to
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR
Infrared Calibrator	170910048	WK2305-020-8	14-May-24	WK Electric Co.,Ltd

TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research

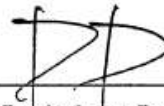
This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadawut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2309-304-111

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (Emissivity Setting : 0.95)

Range : 30°C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Standard Value	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
30.0	30.1	0.1	0.20
100.0	100.1	0.1	0.20
200.0	199.8	-0.2	1.4

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lam Lukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-125

Page 1 of 3

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Data Logger Thermometer with Sensor	Ambient Temperature	: $(23.0 \pm 2) ^\circ\text{C}$
Manufacturer	: N/A	Humidity	: $(50.0 \pm 15) \% \text{RH}$
Model	: PCE-T390	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: H.463820	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: ZTL-23-003	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: $30 ^\circ\text{C}$ to $200 ^\circ\text{C}$	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: $0.1 ^\circ\text{C}$		
Calibration Method	: CP-WK-T09		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Platinum Resistance Thermometer	895	PSL-T 0540/66	13-Mar-24	TISTR

TISTR: Thailand Institute of Scientific and Technological Research

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :

Mr. Ratchadawut Rungravee

Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 2 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 1

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T1	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.15	100.1	-0.05	0.032
	150	150.16	150.2	0.04	0.032
	200	200.18	200.2	0.02	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 2

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T2	30	30.11	30.1	-0.01	0.032
	100	100.11	100.1	-0.01	0.032
	150	150.10	150.2	0.10	0.032
	200	200.12	200.2	0.08	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-125

Page 3 of 3

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 8

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T3	30	30.15	30.1	-0.05	0.032
	100	100.14	100.1	-0.04	0.032
	150	150.14	150.2	0.06	0.032
	200	200.13	200.2	0.07	0.061

Function : Temperature Measurement (TC Type K Sensor) CH 4

Range : 30 °C to 200 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

CH	Temperature Setting	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
T4	30	30.17	30.2	0.03	0.032
	100	100.17	100.3	0.13	0.032
	150	150.16	150.3	0.14	0.032
	200	200.16	200.3	0.14	0.061

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****



WK Electric Co., Ltd.



68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Certificate of Calibration

Certificate No.: WK2308-304-122

Page 1 of 2

Customer : ZIRCOZ CO., LTD.
29/1293 Mooban Wararak Rangsit Khlongsam,
Moo.2, Khlong Sam, Khlong Luang, Pathumthani 12120

Instrument	: Digital Thermo-Hygrometer	Ambient Temperature	: (25.0 ± 2) °C
Manufacturer	: N/A	Humidity	: (50.0 ± 15) %RH
Model	: HTC-2	Received Date	: 4-Aug-23
Serial No.	: N/A	Calibrated Date	: 4-Aug-23
Identity No.	: N/A	Issued Date	: 4-Aug-23
Range	: See to data	Calibrated Location	: In Lab
Resolution	: See to data		
Calibration Method	: CP-WK-T01		

Standard Instrument

<u>Instrument</u>	<u>Serial No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability to</u>
Temperature & Humidity Indicator with Sensor	HTD022K232487	CC287923000001305F	2-Mar-24	SANSEL

SANSEL CALIBRATION LABORATORIES

This result calibrate was found accurate as shown on date place of calibrate only

This certificate is traceability to the International System of Unit (SI)

The reported expanded uncertainty it was multiplied by a coverage factor $k = 2$ providing a level of confidence approximately 95 %

Calibrated by : Ms. Usa Phuangphiphat

Approved by :


Mr. Ratchadavut Rungravee
Authorized Signatory

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.



WK Electric Co.,Ltd.

68/242 Moo 5, Sawaipracharaj Rd., Tumbol Ladsawai, Amphur Lamlukka, Pathumthani 12150

Tel. +66 2993 4773, +66 2153 7132-3 Fax. +66 2994 5509 E-mail : wk.calibrations@gmail.com www.wk-etc.com

Calibration Results

Certificate No. : WK2308-304-122

Page 2 of 2

Calibration Result of the Accuracy

Function : Temperature Measurement

Range : 20 °C to 40 °C

Resolution : 0.1 °C

Unit : °C

Temperature Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± °C)
20	20.02	20.3	0.28	0.33
30	30.02	30.3	0.28	0.33
40	40.01	40.3	0.29	0.33

Function : Humidity Measurement

Range : 40 %RH to 80 %RH

Resolution : 1 %RH

Unit : %RH

Humidity Setting	STD Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (± %RH)
40	40.02	43	2.98	1.7
60	60.05	63	2.95	1.8
80	80.06	82	1.94	1.8

(X) Without Adjustment () After Adjustment

This certificate may not be reproduced except in full unless permission for the reproduction has been obtained in writing from the laboratory.

**** End of Certificate****